

ASTROFÍSICA

¿QUÉ ES ASTROFÍSICA?

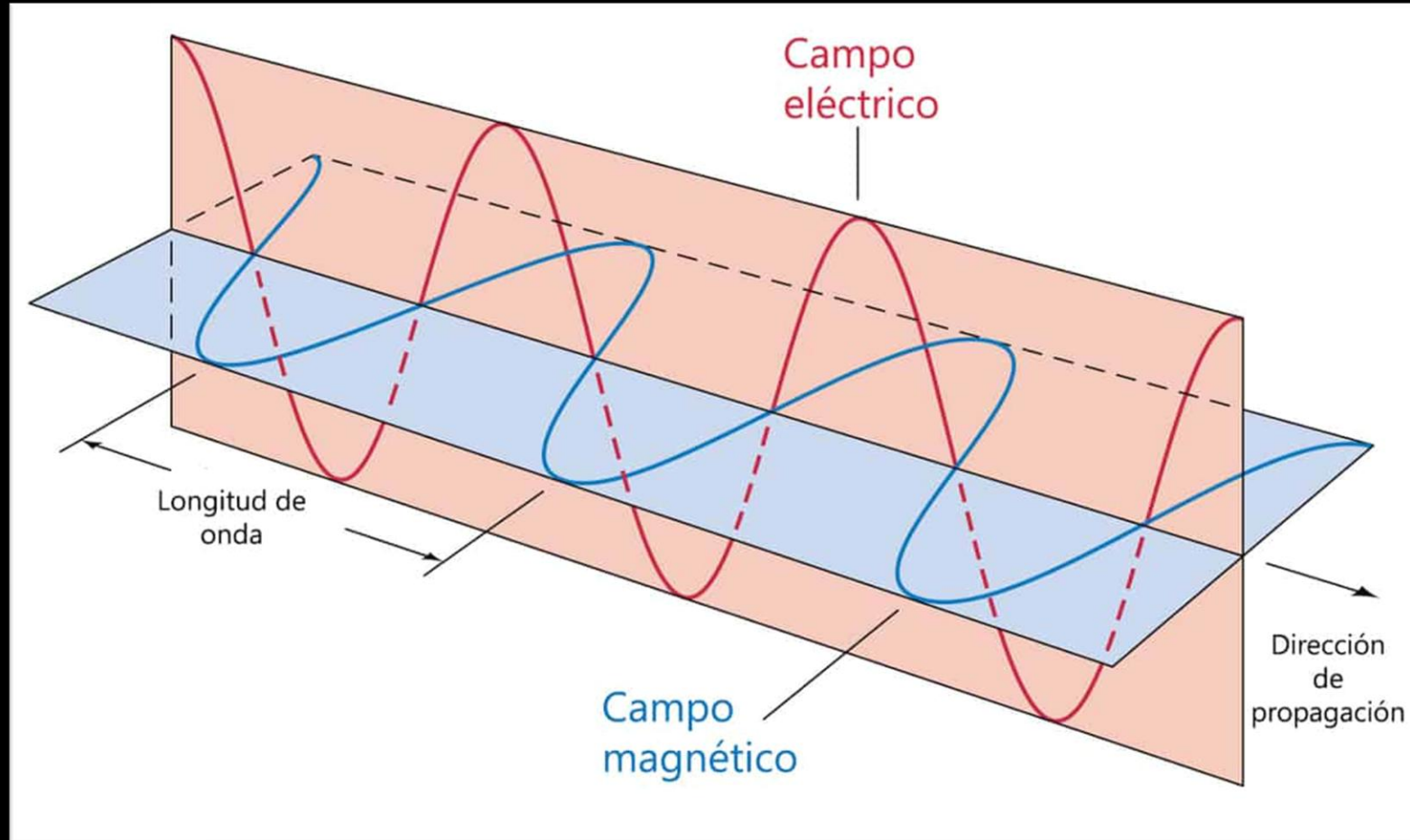
La astrofísica es una rama de la astronomía que se centra en entender los fenómenos físicos que suceden en el universo mediante los principios y métodos de la física.

Su objetivo es comprender los procesos físicos fundamentales que rigen el universo y cómo interactúan los diferentes componentes cósmicos para generar la diversidad de fenómenos observados.

UNIDADES DE LA ASTROFÍSICA

Cantidad	Uso Astronomía	Símbolo	En unidades SI
Luminosidad	Luminosidad Solar	$L_{\odot}$	$3,828 \times 10^{26} \text{ W}$
Masa	Masa Solar	$M_{\odot}$	$2 \times 10^{30} \text{ kg}$
Distancia	Radio Solar	$R_{\odot}$	$6,957 \times 10^5 \text{ km}$
Distancia	Unidad Astronómica	AU	$1,496 \times 10^8 \text{ km}$
Distancia	Parsec	pc	$3,086 \times 10^{13} \text{ km}$
Distancia	Año luz	ly	$9,461 \times 10^{12} \text{ km}$
Tiempo	Año	y	$3,154 \times 10^7 \text{ s}$
Rapidez	Kilometro por hora	km/h	0,278 m/s

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (LUZ)



ONDA

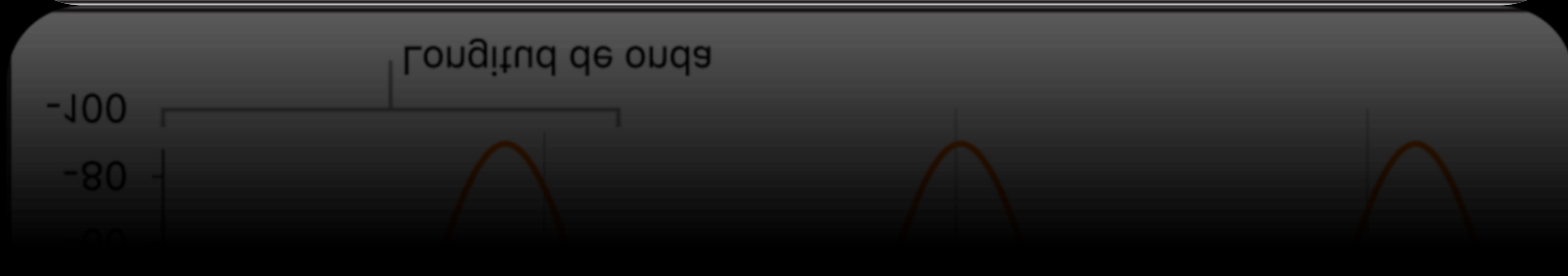
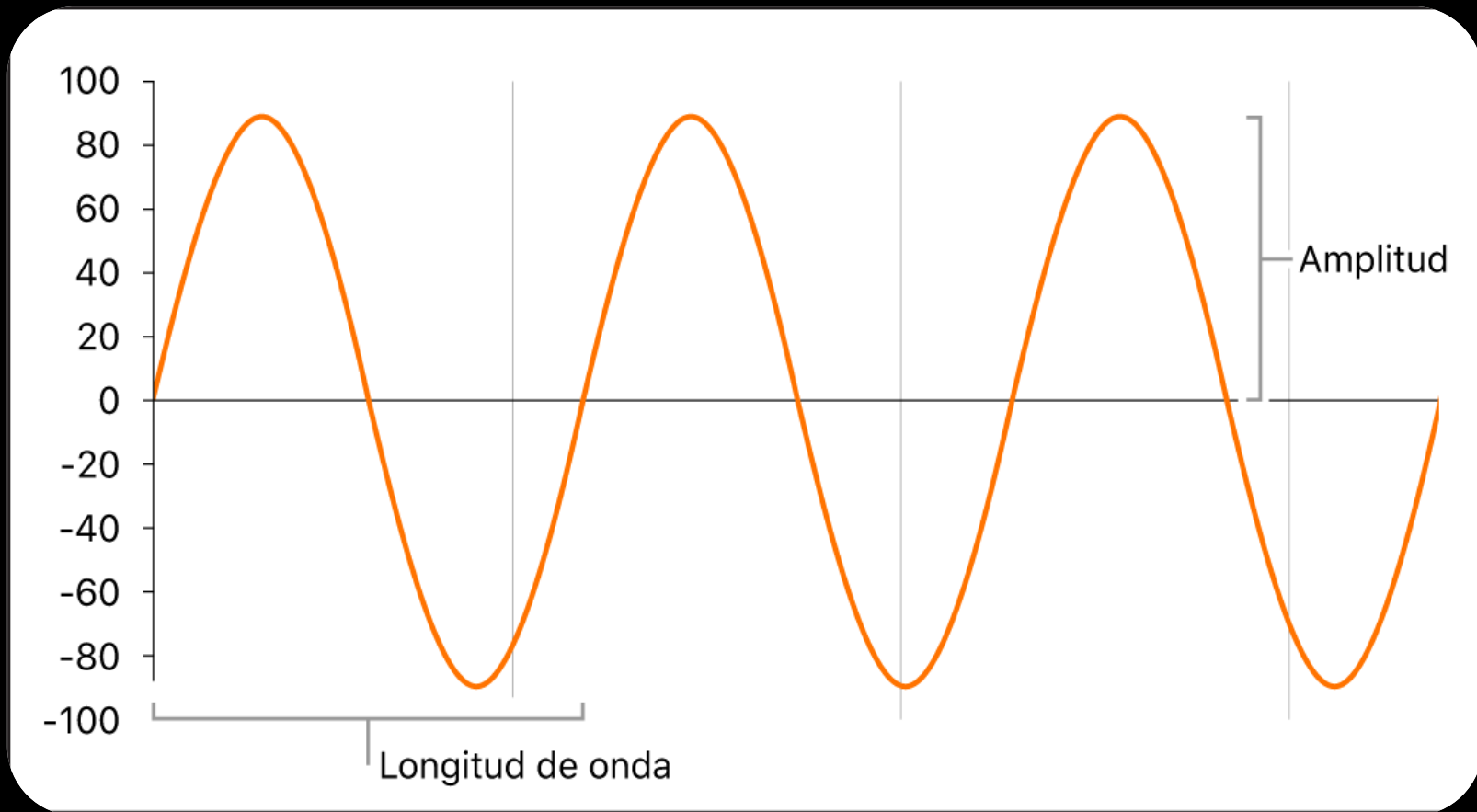
Consiste en la propagación de una perturbación en alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia.



ONDAS PERIÓDICAS

Onda periódica: es una onda que se repite en intervalos de tiempo iguales. La luz que vemos se transmite como ondas periódicas.

<https://www.youtube.com/watch?v=P VX4V5Adbzk>



CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA

- Longitud de onda (λ): Es la distancia sobre la cual una onda periódica se repite. Sus unidades son los metros (m).
- Periodo (T): es el tiempo que tarda una onda en repetirse.
- Frecuencia (f o ν): Es el numero de ondas que se producen en un intervalo de tiempo. Sus unidades son los Hertz (Hz). Es el inverso del periodo

$$\nu = \frac{1}{T}$$

VELOCIDAD DE UNA ONDA

- Podemos calcular la velocidad a la que se transporta una onda con la siguiente razón

$$v = \lambda \nu$$

VELOCIDAD DE LA LUZ

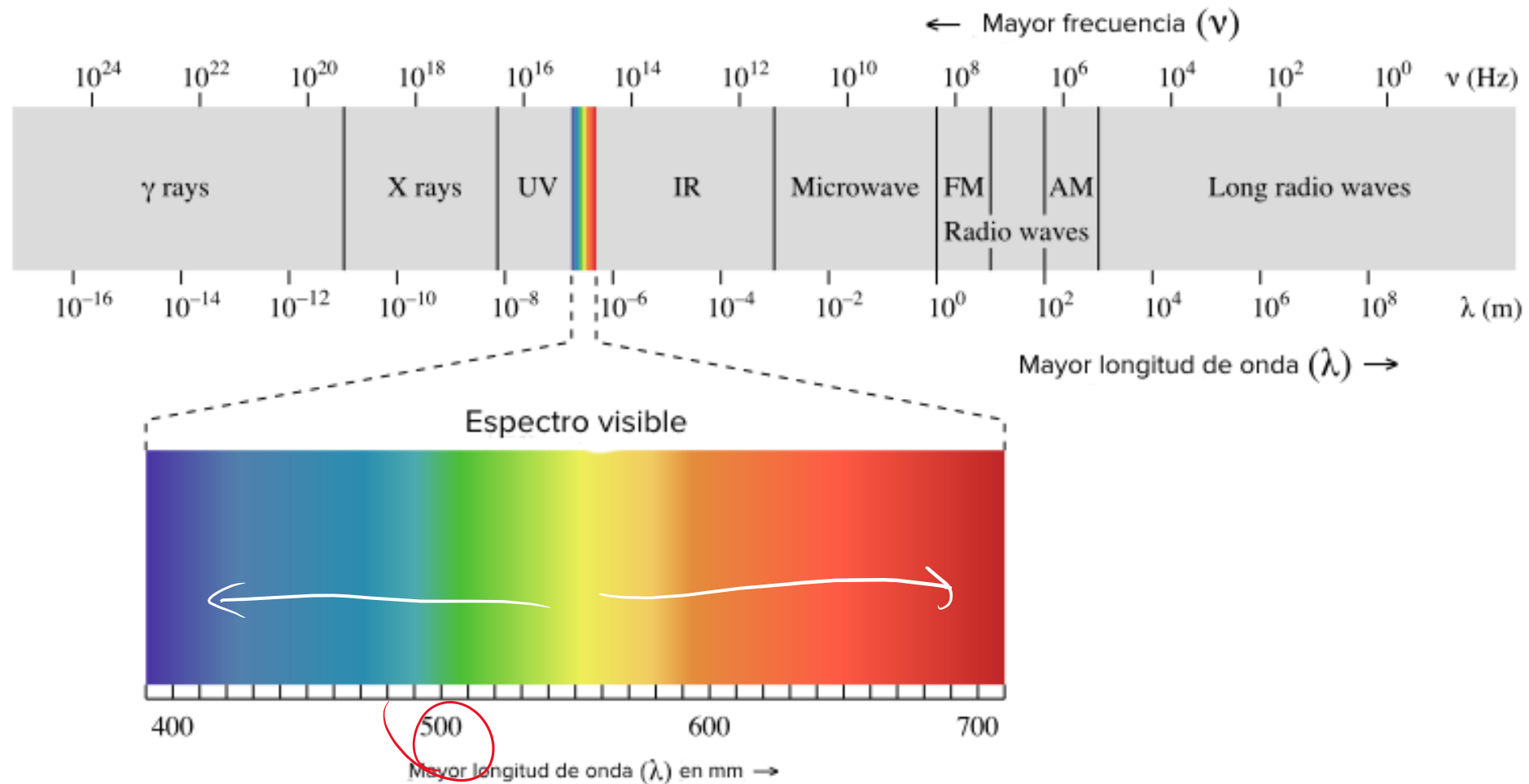
La velocidad de la luz en el vacío es la velocidad límite del universo

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Como la velocidad de la luz es constante entonces

$$\lambda \nu = c$$

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO



EFEECTO DOPPLER

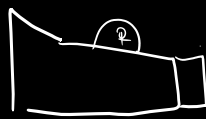
- Es el cambio de frecuencia que se observa cuando un objeto que emite una onda está en movimiento. La relación entre la longitud de onda y la velocidad de la fuente de la onda está dada por:

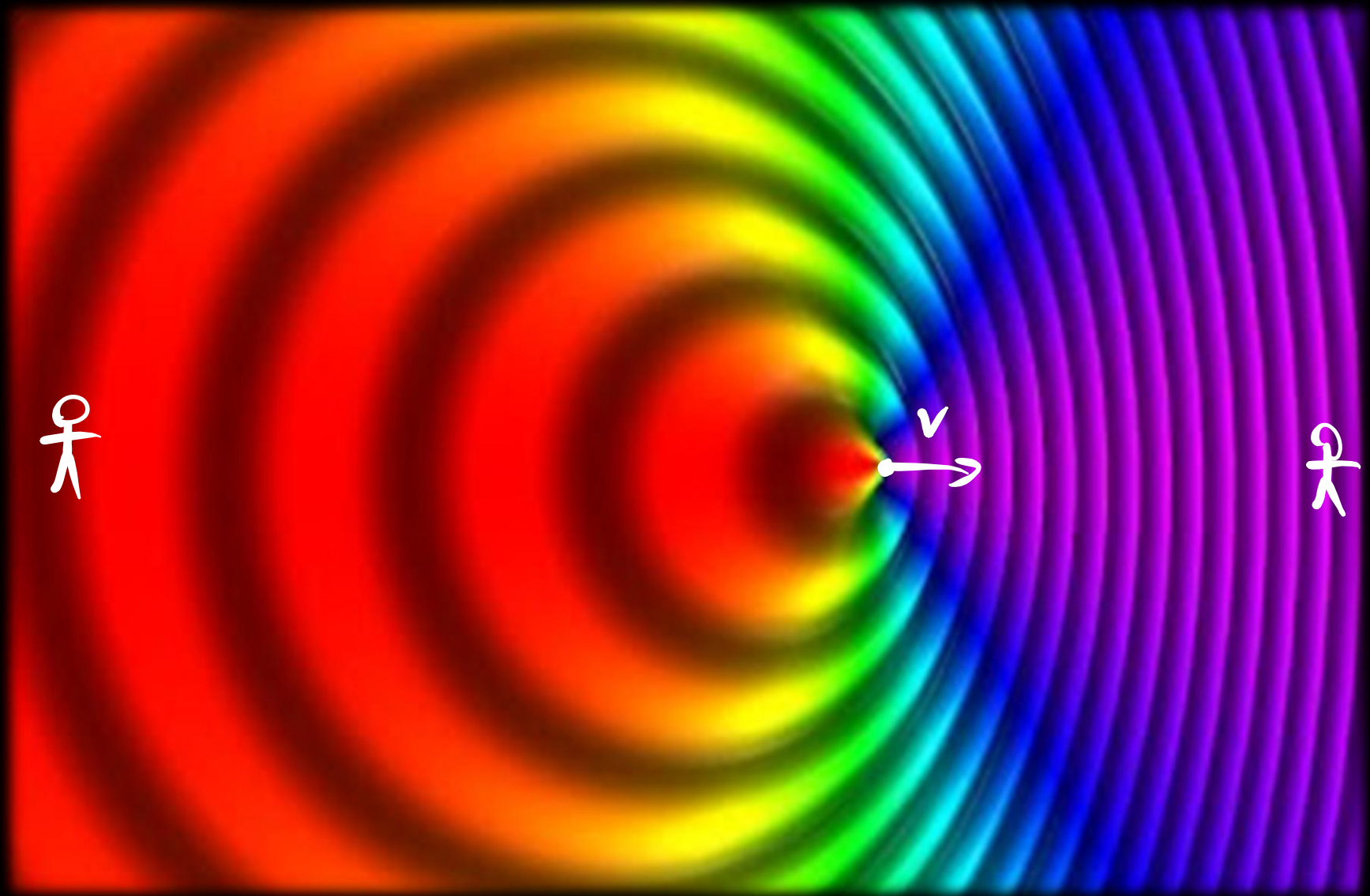
λ_0 — longitud de onda de la fuente en reposo

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{c}$$

— v si se acerca.

+ v si se aleja.





BRILLO ESTELAR

- Magnitud aparente (m): Hiparcos y Ptolomeo dividieron a las estrellas en seis de brillo llamadas magnitudes aparentes m . Así estrellas con magnitud $m = 6$ eran los objetos de *menor brillo* mientras que objetos de magnitud $m = 1$ eran las estrellas *más brillantes* del cielo.

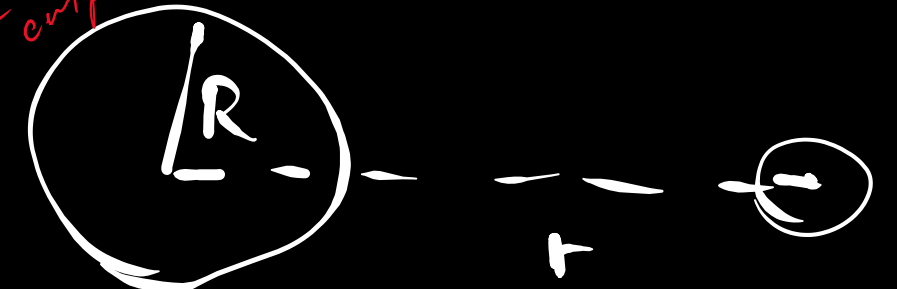
Magnitude	1	1.5	2	2.5	3	3.5
						
Brightness (RGB values)	255	160	102	64	40	26
Relative brightness	1.000	0.631	0.398	0.251	0.158	0.100

LUMINOSIDAD

La luminosidad estará dada por:

$$[W] L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

Radio Estrella
Temperatura
constante



A diagram showing a large circle representing a star with radius R . A horizontal line extends from the center of the star to a smaller circle representing an observer at a distance r .

El flujo de energía puede darse por

$$\left[\frac{W}{m^2}\right] \mathcal{F} = \frac{L}{4\pi r^2}$$

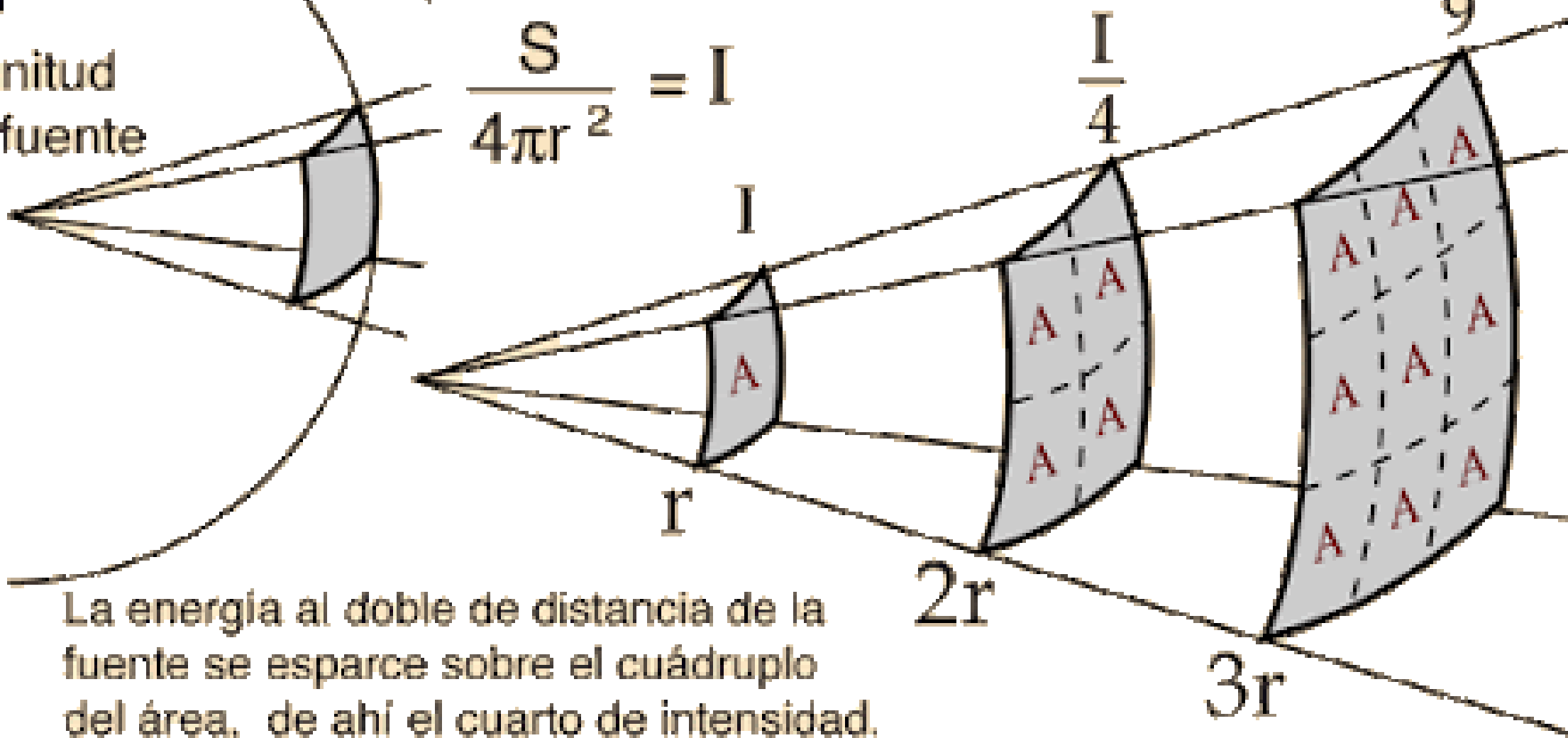
Long de inverso cuadrado

Área de la esfera
 $4\pi r^2$

Magnitud
de la fuente
 S

Intensidad en la
superficie de la esfera

$$\frac{S}{4\pi r^2} = I$$



RELACIÓN DE FLUJO DE LAS ESTRELLAS Y SUS MAGNITUDES APARENTES

Flujo: energía por unidad de área y tiempo

$$\frac{\mathcal{F}_2}{\mathcal{F}_1} = 100^{\frac{m_1 - m_2}{5}}$$

Despejando:

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log \frac{\mathcal{F}_1}{\mathcal{F}_2}$$

ÍNDICE DE COLOR

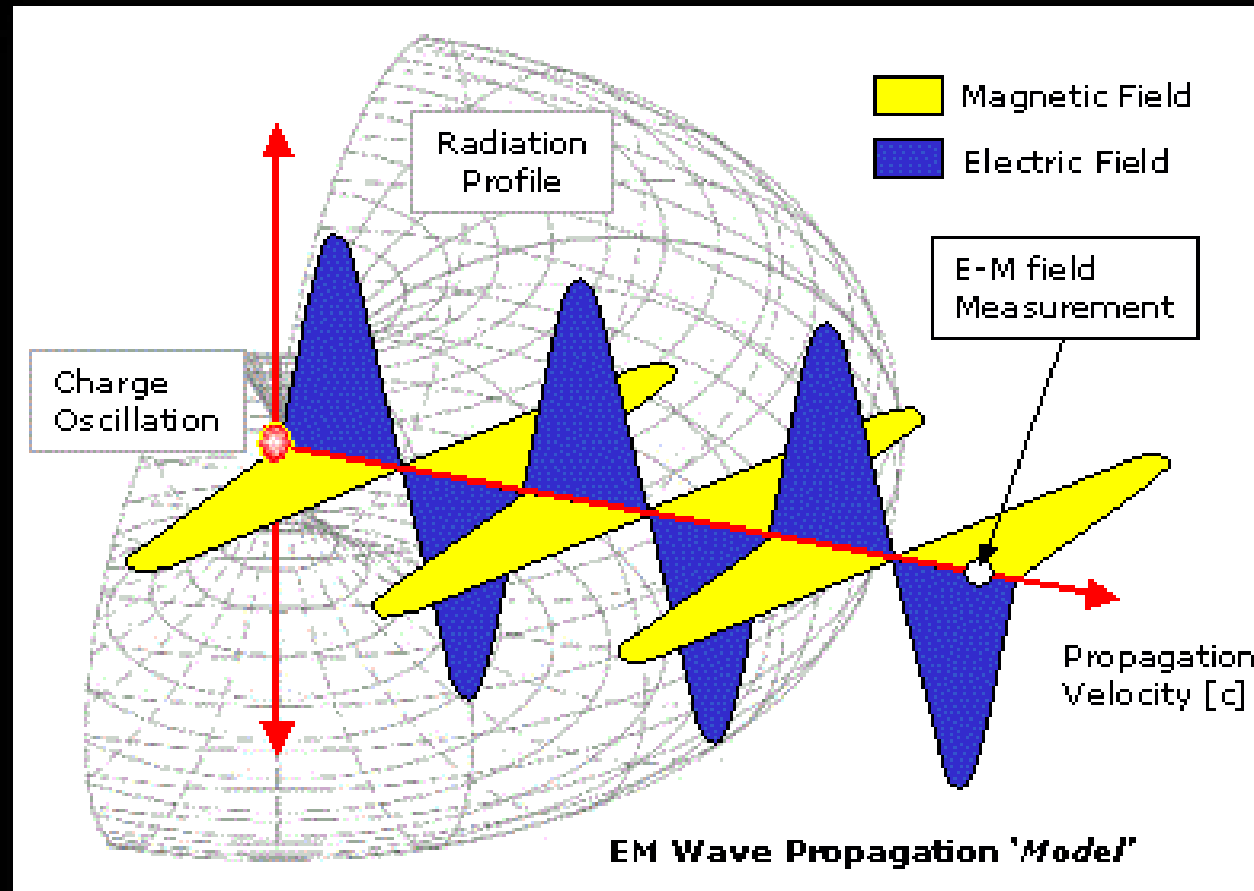
Bajo cualquier tipo de observación astronómica, el color de las estrellas y galaxias varía considerablemente. Una forma de medir el color es medir dicho parámetro usando filtros a longitudes de onda fijas y luego comparar flujos de energía

$$m_{\lambda_1} - m_{\lambda_2} = -2.5 \log \frac{\mathcal{F}_{\lambda_1}}{\mathcal{F}_{\lambda_2}}$$

El término $m_{\lambda_1} - m_{\lambda_2}$ es el índice de color.

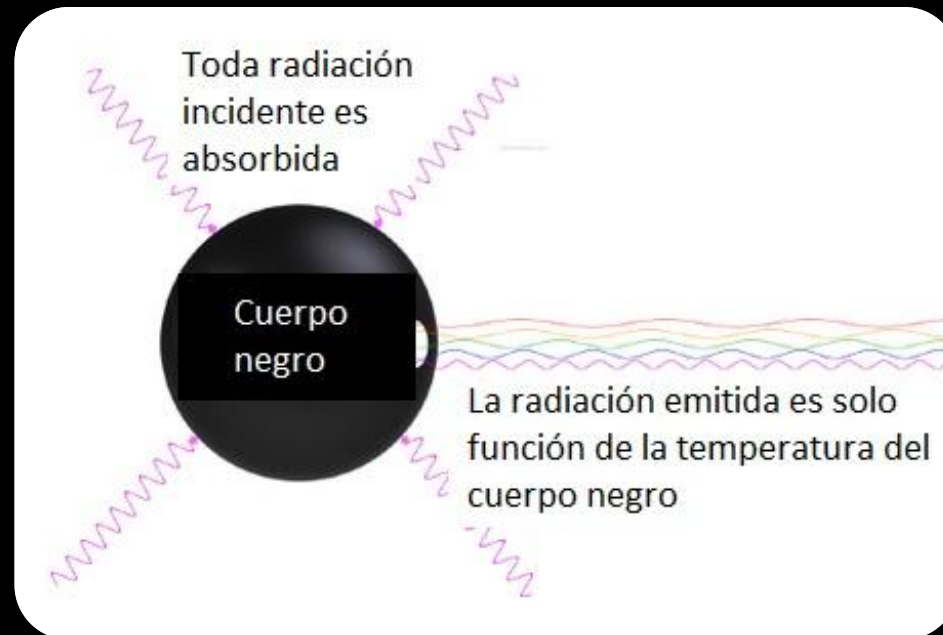
Los índices más utilizados son el visible (V), ultravioleta (U) y azul (B).

¿EN QUÉ CONSISTE LA RADIACIÓN?



RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO

Un cuerpo negro es una idealización de un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Muchos objetos que están próximos al equilibrio térmico como las estrellas emiten en radiación aproximada a la de un cuerpo negro.



RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO

Un cuerpo negro es una idealización de un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Muchos objetos que están próximos al equilibrio térmico como las estrellas emiten en radiación aproximada a la de un cuerpo negro.

La luminosidad espectral está dada por:

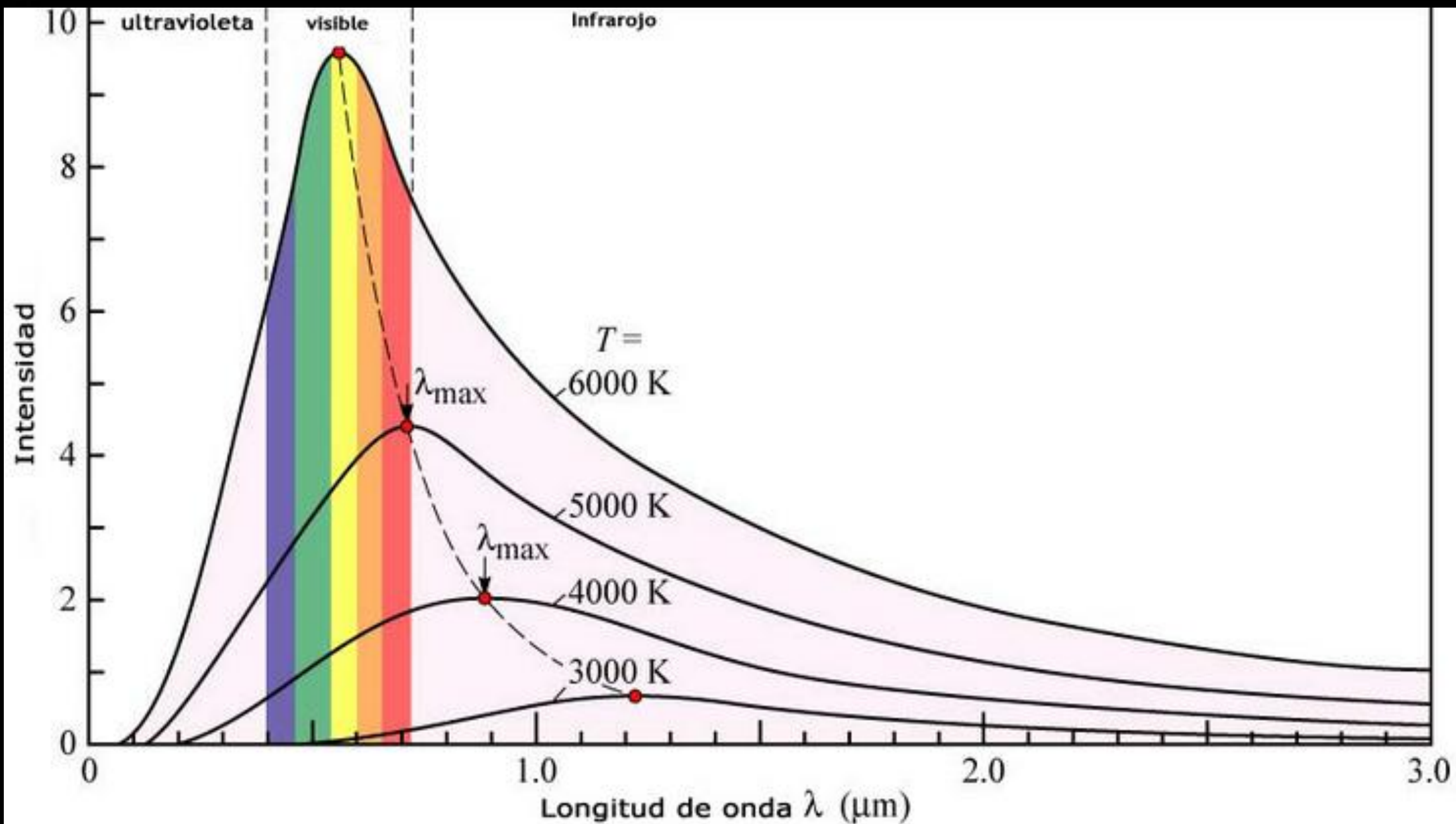
$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

En términos de la longitud de onda

$$B_{\lambda} = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda kT}\right) - 1}$$

Para bajas frecuencias $h\nu \ll kT$

$$B_{\nu} = \frac{2h\nu^2 kT}{c^2}$$



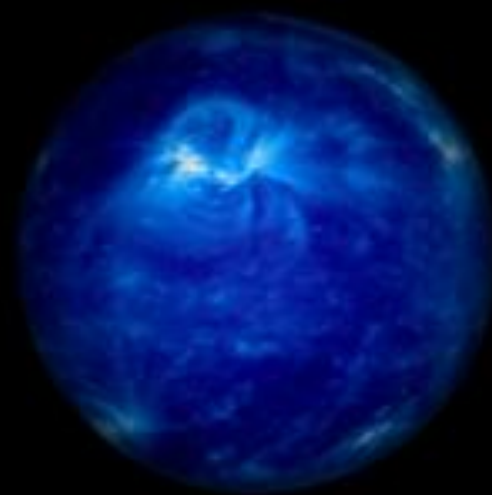
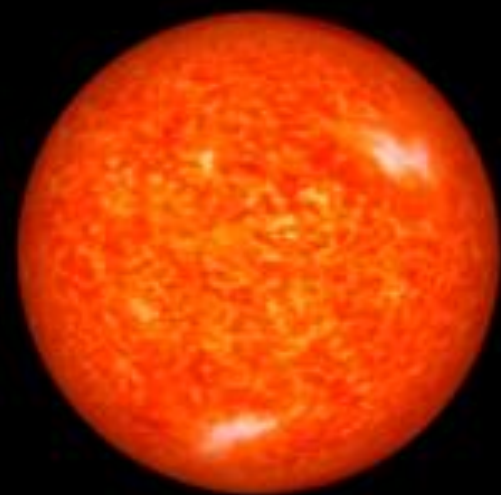
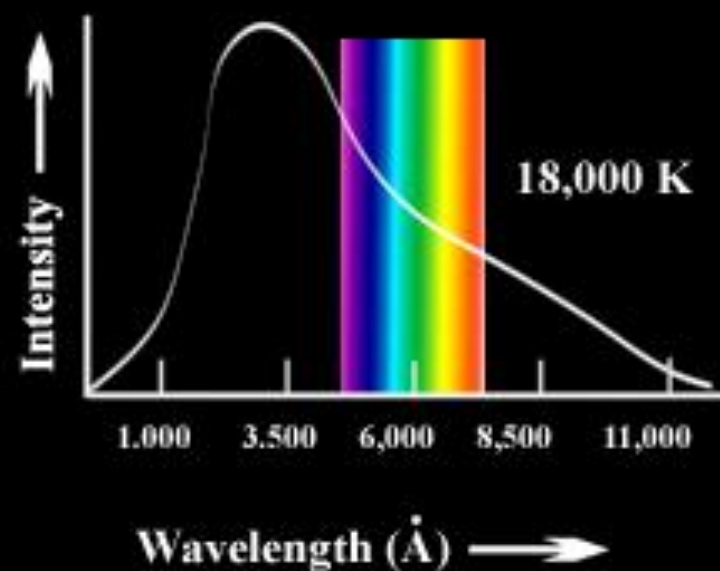
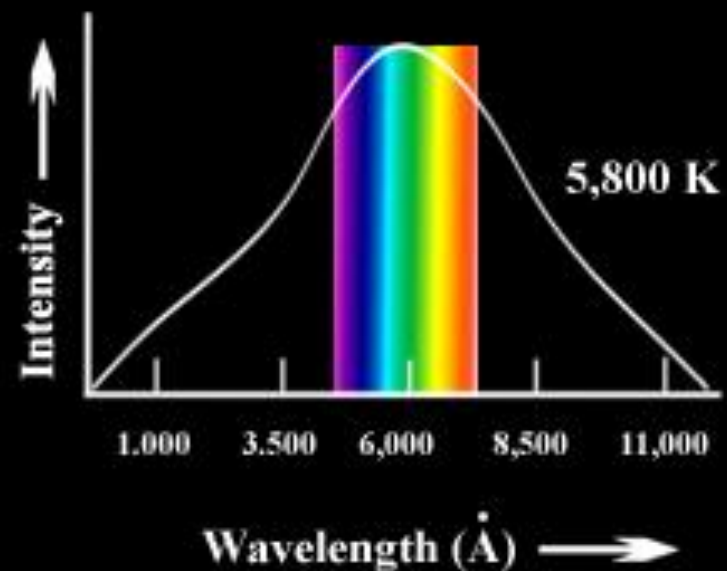
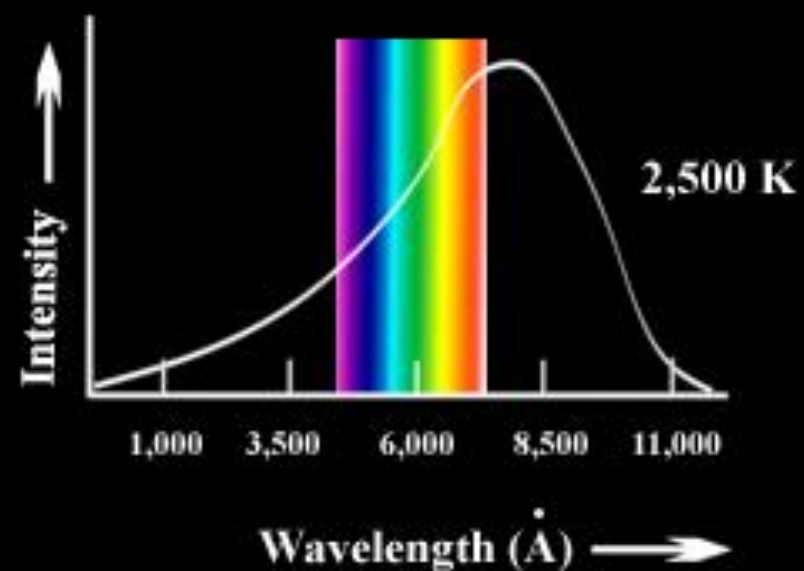
Para altas frecuencias $h\nu \gg kT$ se cumple la ley de desplazamiento de Wien

$$\frac{\nu_{max}}{T} = 5.9 \times 10^{10} \frac{Hz}{K}$$

En términos de la longitud de onda

$$\lambda_{max} T = 0.29 \text{ cm} \cdot K$$

$$\lambda_{max} = \frac{0.29 \text{ cm} \cdot K}{5800 \text{ K}} = 0.0005 \text{ cm} = 500 \times 10^{-9}$$



Colors are exaggerated

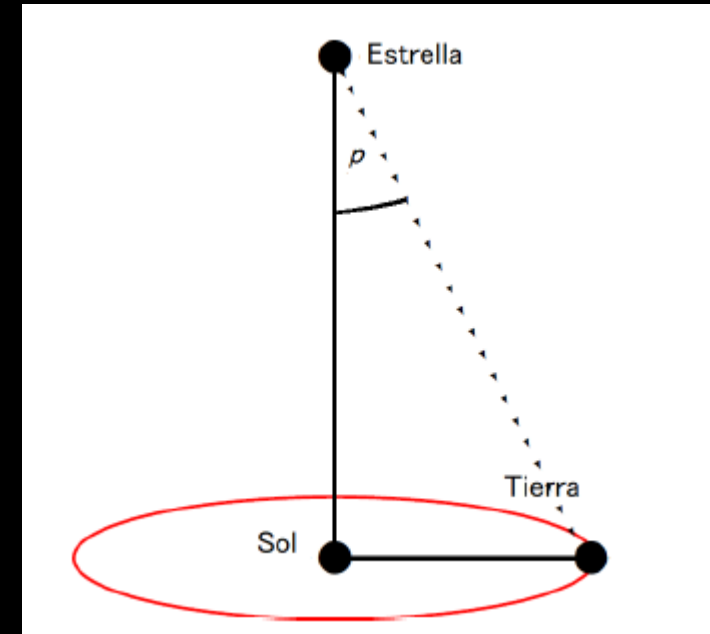
DISTANCIAS ESTELARES

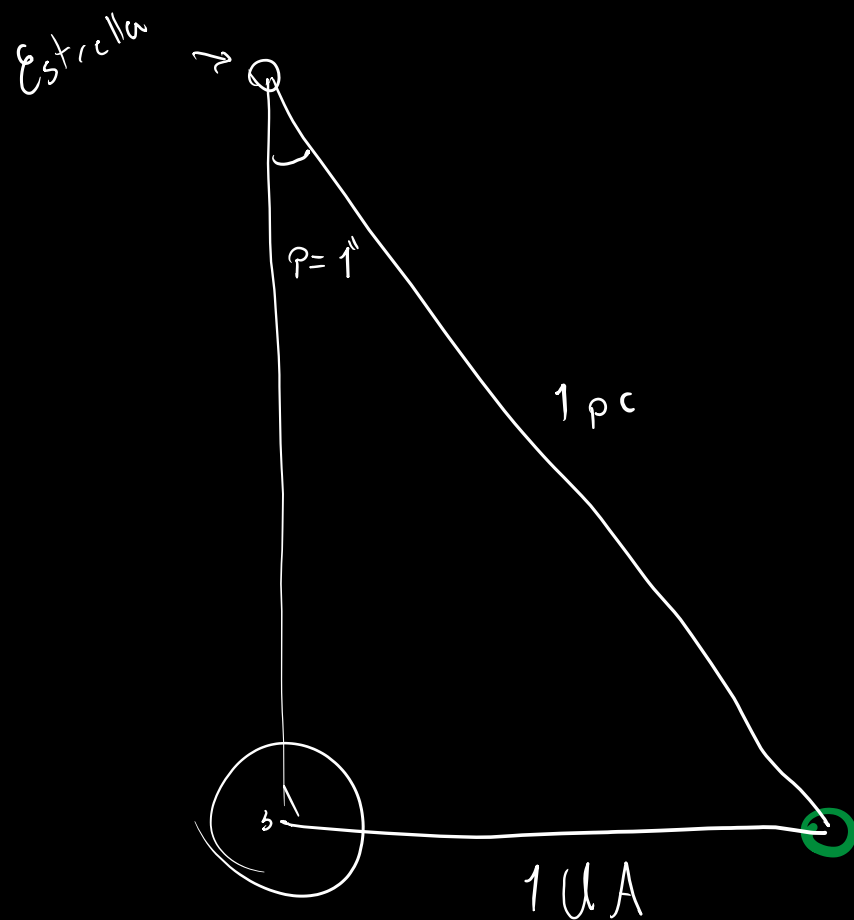
La configuración que ocurre en una posición determinada de la órbita terrestre alrededor del Sol permite hacer un cálculo aproximado de la distancia estelar utilizando el llamado paralaje estelar p . La relación que debe cumplirse en el triángulo rectángulo es

$$\text{sen}(p) = \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

Si el ángulo es muy pequeño $\text{sen}(p) \approx p$. Un parsec se define como la distancia desde la tierra a una estrella que tiene un paralaje de 1 segundo de arco. Entonces,

$$d[\text{pc}] = \frac{1}{p["]}$$





$$\sin(1'') = \frac{1 \text{ UA}}{1 \text{ pc}}$$

$$1 \text{ pc} = \frac{1 \text{ UA}}{\sin(1'')}$$

$$= \frac{1,50 \times 10^{11} \text{ m}}{\sin\left(\frac{1}{3600}\right)}$$

$$= 3,09 \times 10^{16} \text{ m}$$

MAGNITUD ABSOLUTA (M)

Magnitud absoluta(M): Representa el flujo a una distancia de 10 pc.

$$m - M = 5 \log \frac{d}{10 \text{ pc}}$$

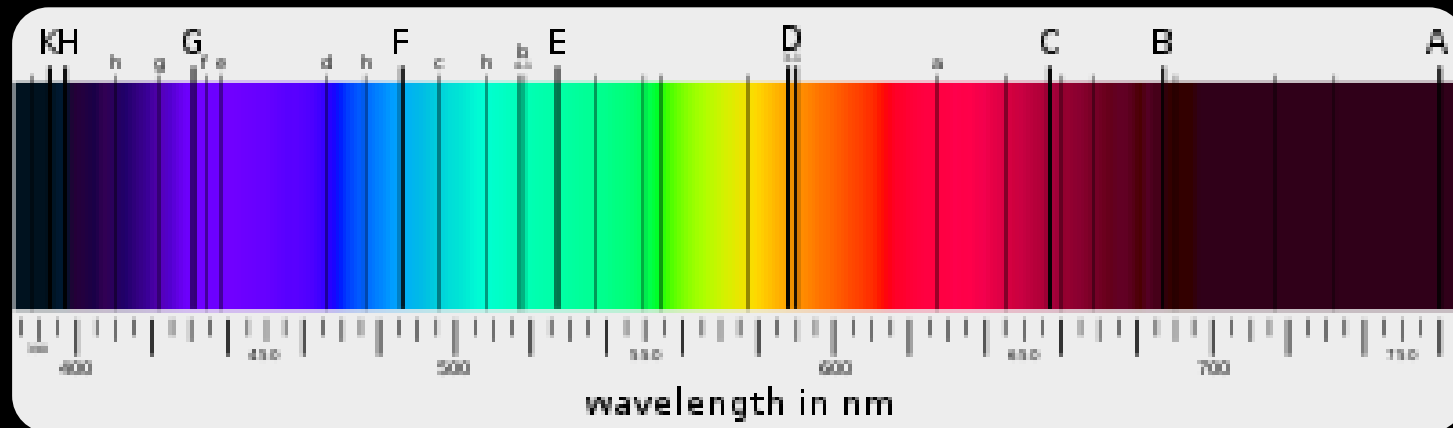
Distancia en pc

Al termino $m - M$ se le llama módulo de distancia. d , es la distancia de una estrella con magnitud aparente m .

ESPECTRO

Un espectro es una representación de la distribución de la intensidad de la luz, procedente de un objeto, en función de la longitud de onda.

- Muestran diferentes intensidades en los colores.
- Líneas espectrales: líneas más brillantes u oscuras en el espectro.
- Se utilizan prismas o rendijas para obtener los espectros de los cuerpos celestes

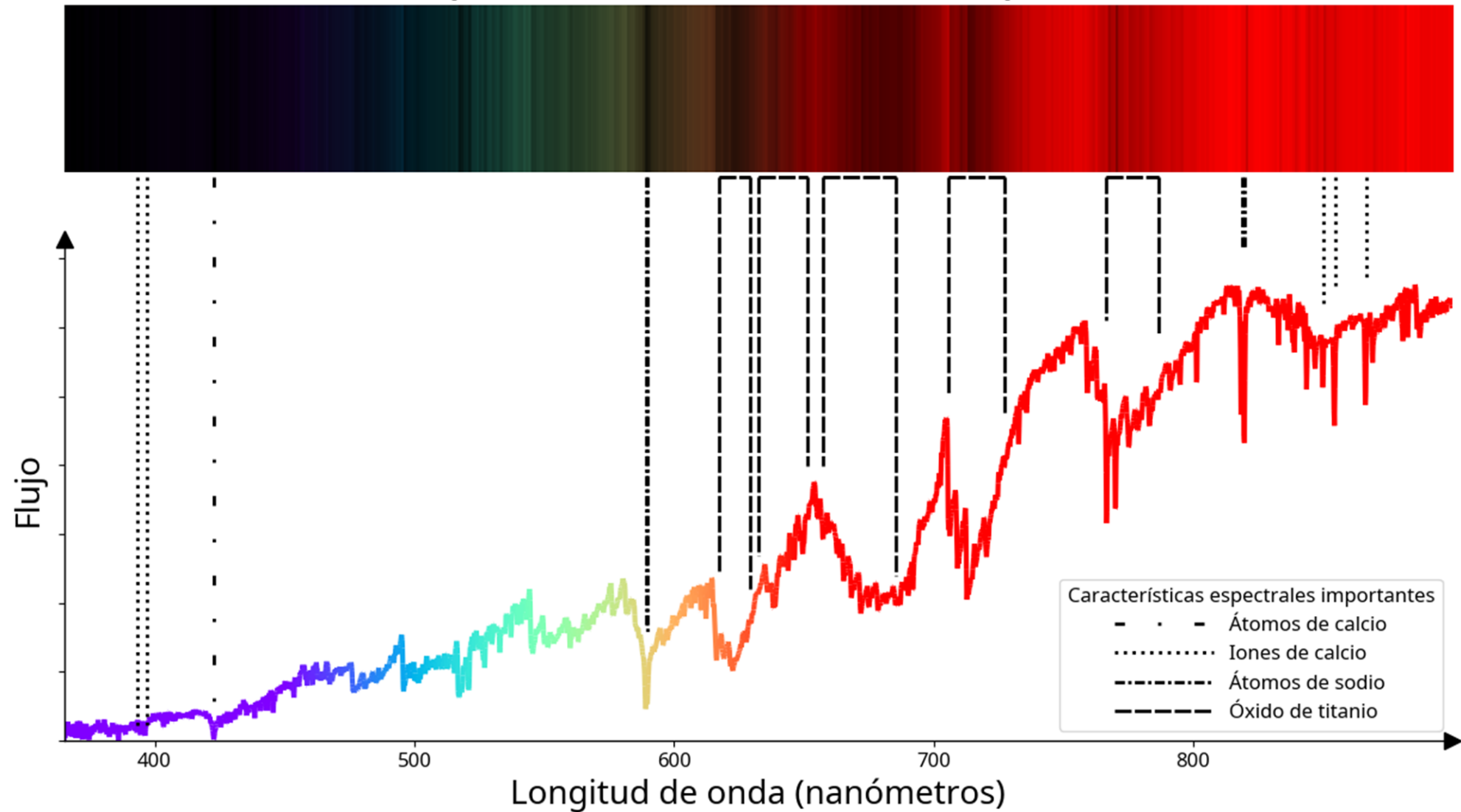


CLASIFICACIÓN ESPECTRAL

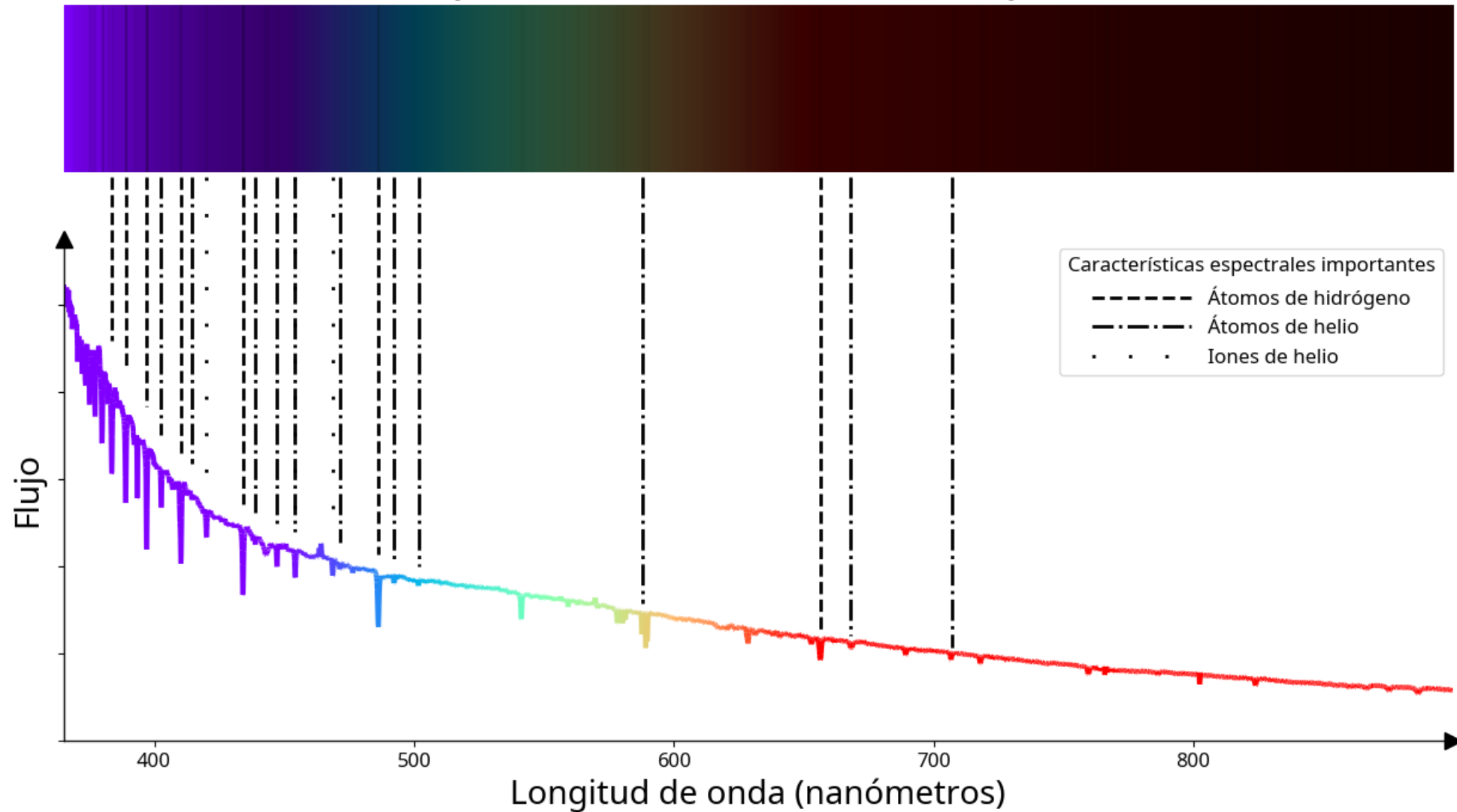
Tipo Espectral	Temperatura (K)	Característica Espectral Principal
O + ros	30000	Línea $H\alpha$ débil, presencia de Helio ionizado.
B uenos	20000	Línea $H\alpha$ moderado, presencia de Helio neutro moderadamente.
A strónomos	10000	Línea $H\alpha$ fuerte, presencia de Helio neutro muy débilmente.
F ueron	7000	Línea $H\alpha$ moderado, presencia de elementos pesados ionizados.
G alileo	6000	Línea $H\alpha$ poco débil, presencia de elementos pesados ionizados.
K epler	4000	Línea $H\alpha$ débil, presencia de elementos pesados ionizados.
M eisser	3000	Línea $H\alpha$ muy débil, presencia de átomos neutros y moléculas.

Se llama $H\alpha$ a una de las líneas de emisión del espectro del hidrógeno. La línea de $H\alpha$ se encuentra centrada en una longitud de onda de 656,3 nanómetros y es visible en la parte roja del espectro electromagnético.

Espectro de una estrella tipo M

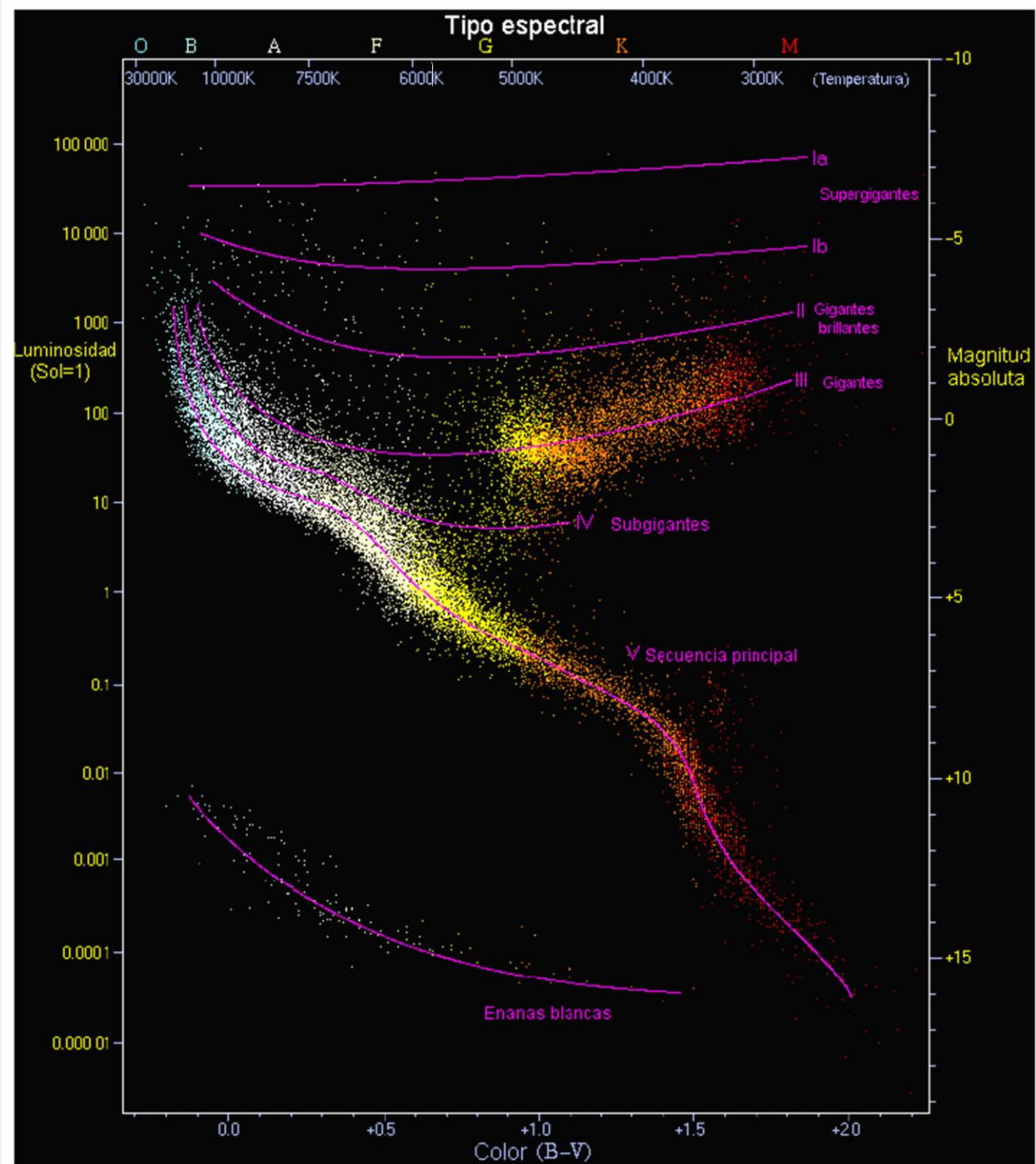


Espectro de una estrella tipo O



DIAGRAMAS DE HERTZSPRUNG-RUSSELL

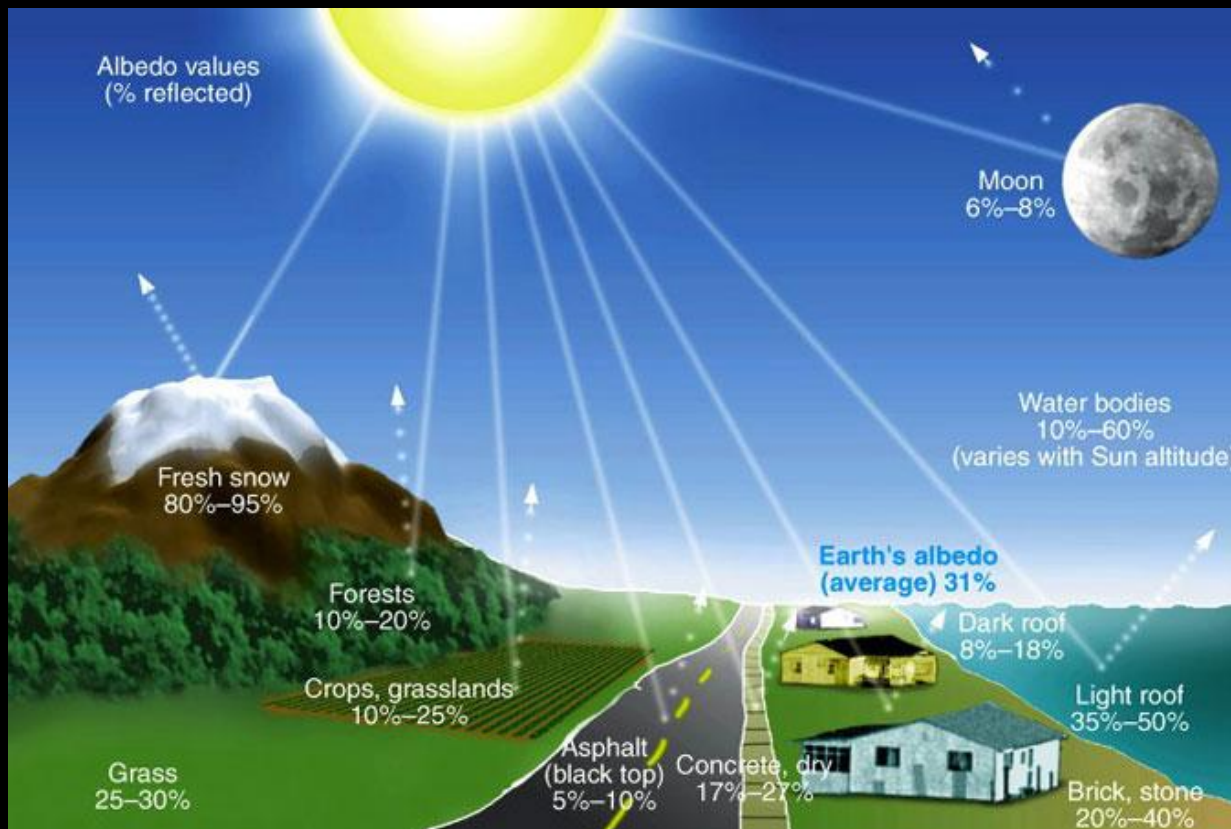
<https://www.youtube.com/watch?v=i2fnL2ki7O4>



ALBEDO DEL PLANETA (A)

$$0 \leq A \leq 1$$

- El albedo de un planeta es la capacidad de este para reflejar la luz.
- Depende de su superficie y de su distancia al sol.
- La fracción de radiación absorbida por un cuerpo se define como $(1 - A)$.



ECUACIONES DE LUMINOSIDAD

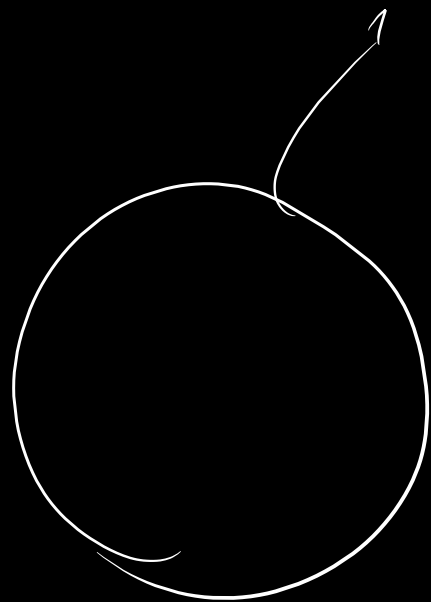
- Luminosidad Absorbida

$$L_{abs} = \frac{R_{sol}^2 \sigma T_{sol}^4 \pi R^2}{r^2} (1 - A)$$

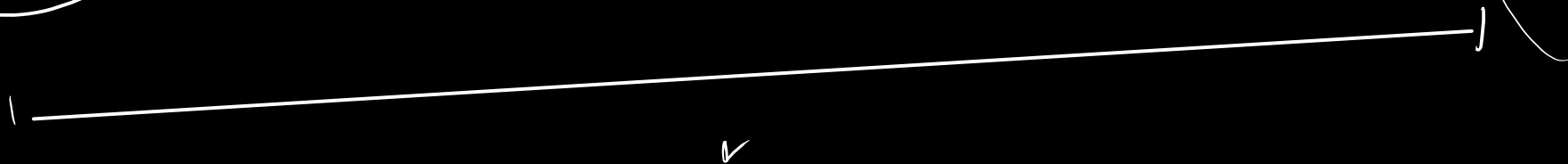
- Luminosidad Emitida

$$L_{em} = 2\pi R^2 \sigma T^4$$

$$L = 4\pi R_{\text{sol}}^2 \sigma T_{\text{sol}}^4$$



$$f = \frac{4\pi R_{\text{sol}}^2 \sigma T_{\text{sol}}^4}{4\pi r^2}$$



$$L_{\text{abs}} = \frac{R_{\text{sol}}^2 \sigma T_{\text{sol}}^4}{r^2} \pi R^2 (1-A)$$